

实验四 热处理后显微组织和常用工程材料组织观察

1. 实验目的

- 1) 观察碳钢热处理后的显微组织并分析材料组织与性能的关系
- 2) 观察铁碳合金在平衡状态下的显微组织
- 3) 观察常见金属材料的显微组织并分析相应组织与性能的关系以及应用。

2. 实验内容

1) 观察所制备 45 号钢热处理后金相试样的显微组织，拍摄显微组织照片，并注明材料、处理工艺、放大倍数、组织名称、浸蚀剂等。

2) 观察表 3-1 中样品的显微组织，拍摄组织照片，并注明材料、处理工艺、放大倍数、组织名称等。

表 3-1 观察样品的材料、热处理工艺和显微组织

编号	材料	热处理工艺	浸蚀剂	显微组织
1	45 钢	860℃气冷	4%硝酸酒精	索氏体+铁素体
2	45 钢	860℃油冷	4%硝酸酒精	马氏体+屈氏体
3	45 钢	860℃水冷	4%硝酸酒精	马氏体
4	45 钢	860℃水冷+600℃回火	4%硝酸酒精	回火索氏体
5	T12 钢	760℃球化退火	4%硝酸酒精	球化体
6	T12 钢	780℃气冷+200℃回火	4%硝酸酒精	回火马氏体+二次渗碳体+残余奥氏体
7	T12 钢	1100℃水冷	4%硝酸酒精	粗大马氏体+残余奥氏体

3) 观察表 3-2 中所列各种铁碳合金样品的显微组织，拍摄组织照片，并标明各种组织组成物的名称。研究每一个样品的组织特征，并联系铁碳相图分析其组织形成过程。分析未知样品，指出它是何种钢，是什么组织，用杠杆定律计算出大致的碳质量分数。

表 3-2 各种铁碳合金在室温下的显微组织

编号	合金类型		碳质量分数%	工艺	显微组织
1	工业纯铁		≤ 0.0218	退火	铁素体
2	碳钢	亚共析钢(45 号钢)	0.0218-0.77	退火	铁素体+珠光体
3		共析钢(T8)	0.77	退火	珠光体

4		过共析钢(T12 钢)	0.77-2.11	退火	珠光体+二次渗碳体
5	白口 铸铁	亚共晶白口铸铁	2.11-4.3	铸造	珠光体+二次渗碳体+莱氏体
6		共晶白口铸铁	4.3	铸造	莱氏体
7		过共晶白口铸铁	4.3-6.69	铸造	一次渗碳体+莱氏体
8	未知			退火	

4) 观察表 3-3 所列常用金属材料样品的显微组织并拍摄显微组织示意图, 并标明各种组织组成物的名称, 对比分析各种合金钢、有色金属和铸铁组织的特点。

表 3-3 常用金属材料的显微组织

样品序号	材料名称	处理方式	显微组织
1	1Cr18Ni9	固溶处理	单一的奥氏体组织
2	Al-Si 合金	铸造(变质处理前)	α 固溶体+粗大 Si 晶体
3	Al-Si 合金	铸造(变质处理后)	初生 α 固溶体+ α 和 Si 共晶体
4	α 黄铜	退火(单相黄铜)	α 晶粒+退火孪晶
5	$\alpha+\beta$ 黄铜	退火(双相黄铜)	α 相+ β 相
6	巴氏合金	铸态	α 固溶体+ β 相+ Cu_6Sn_5
7	灰口铸铁	铸造	珠光体+铁素体+石墨 G _片
8	球墨铸铁	铸造	珠光体+铁素体+石墨 G _球
8	可锻铸铁	铸造+可锻化退火	铁素体+石墨 G _{团聚}

5) 测量所制备的 45 号钢热处理后试样的硬度(完成金相观察任务后), 并标注在表中。
(每个小组所有成员的数据全部填在表中)

表 3 热处理后试件硬度记录表

热处理工艺			硬度值 HRC(HRB)/HV					
加热温度	冷却方法	回火温度	1	2	3	4	5	6
860℃	空冷	—						
	油冷	—						
	水冷	—						
	水冷	200℃						
	水冷	400℃						
	水冷	600℃						

3. 实验报告要求

- 1) 简述实验目的和实验过程。
- 2) 对提供样品的显微组织图拍照，标明组织组成物，并说明组织特征。
- 3) 简述表中各种材料的显微组织特点、性能特点和用途。
- 4) 给出热处理试样的硬度值 HRC(HRB)/HV。分析淬火温度、淬火介质及回火温度对 45 号钢性能(硬度)的影响，画出它们同硬度关系的示意曲线，并根据铁碳相图、C 曲线(或 CCT 曲线)和回火时的转变阐明硬度变化的原因。

4. 思考题

- 1) 珠光体组织在低倍观察和高倍观察时有何不同？为什么？
- 2) 渗碳体有哪几种？它们的形态有什么差别？
- 3) 合金钢与碳钢比较组织上有什么不同？性能上有什么差别？使用上有什么优越性？
- 4) 为什么大型发电机组中汽轮机转子和小板牙必须采用合金钢制造？
- 5) 高速钢 (W18Cr4V) 的热处理工艺是如何进行的？有何特点？
- 6) 铸造 Al-Si 合金的成分是如何考虑的？为何要进行变质处理？变质处理与未变质处理的 Al-Si 合金组织与性能有何变化？